

ЦАП и АЦП

Луцив Дмитрий Вадимович

Кафедра системного программирования СПбГУ



1 ЦАП

Электронные преобразователи

Пространственные манипуляторы

2 АЦП

Электронные преобразователи

Пространственные датчики

3 Кибернетические регуляторы

ЦАП

Электронные преобразователи
Пространственные манипуляторы

R-2R

Достоинства:

- Работает за константу по времени
- Устроен просто
- Для N уровней сложность схемы пропорциональна $\log_2 N$

R-2R

Достоинства:

- Работает за константу по времени
- Устроен просто
- Для N уровней сложность схемы пропорциональна $\log_2 N$

Недостатки:

- Из-за необходимости в точных резисторах стоил дорого
- Неравномерная нагрузка на резисторы и входные каналы

R-2R

Достоинства:

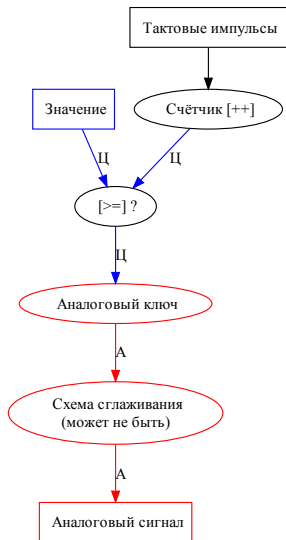
- Работает за константу по времени
- Устроен просто
- Для N уровней сложность схемы пропорциональна $\log_2 N$

Недостатки:

- Из-за необходимости в точных резисторах стоил дорого
- Неравномерная нагрузка на резисторы и входные каналы
- Мощные точные резисторы — практически оксюморон (из-за этого дороговизна)

Использовался, как дешёвый синтезатор звука: **Covox Speech Thing** , поддерживался играми Wolfenstein 3D и Space Quest. Платформы Specturm, БК и РС (через LPT).

Широтно-импульсный модулятор



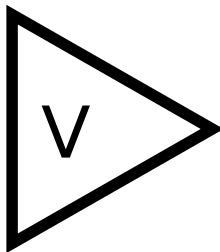
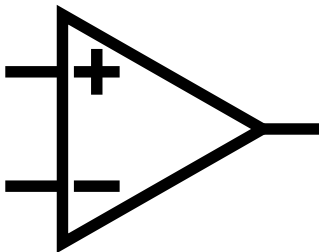
- Работает небыстро (пропорционально количеству значений)
- Хорошо масштабируем (меняется только разрядность счётчика)
- Схема сглаживания может вызывать «нелинейность», но её легче всего компенсировать цифровой калибровкой.

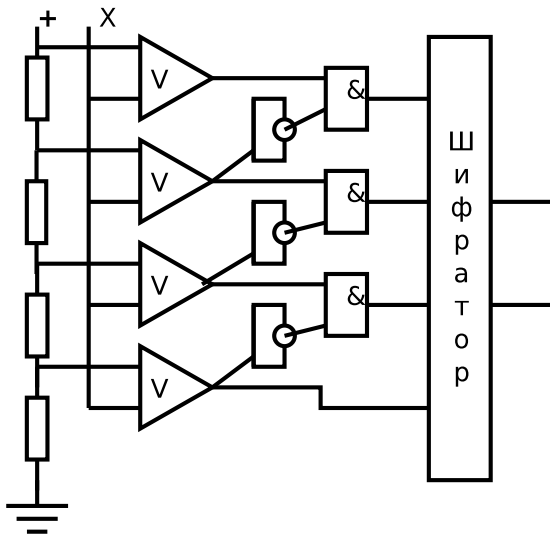
- Высокой точности
 - Шаговый двигатель ↗
- Больших скорости и диапазона
 - Лифт
 - Подъёмный кран и даже строительный вертолёт
- Гибридные
 - Приблизительное позиционирование низкой точности, фиксация, затем точная подстройка, требующая обратной связи при помощи АЦП и кибернетических регуляторов.

АЦП

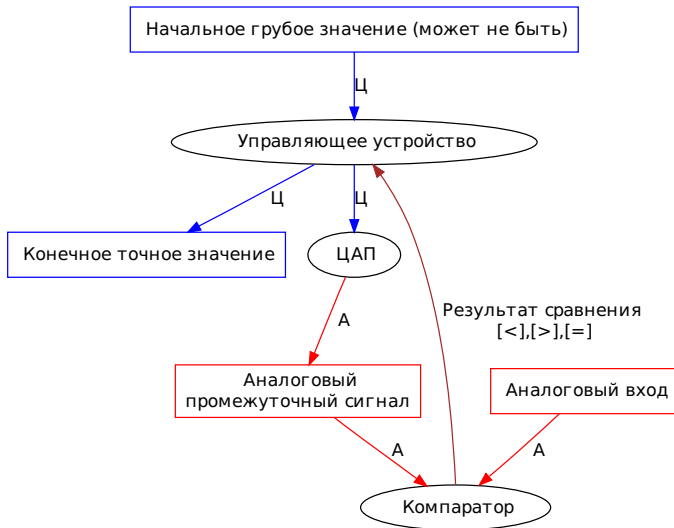
Электронные преобразователи
Пространственные датчики

- **Квантование** — разбиение диапазона значений на дискретные уровни
- **Дискретизация** — преобразования непрерывного аналогового сигнала в последовательность отдельных числовых отсчетов





- Работает за линейное время (но быстро, аналоговая схема)
- Сложность схемы пропорциональна количеству позиций



Можно измерять время разрядки конденсатора через резистор. Когда конденсатор разрядится ниже определённой разности потенциалов, должен остановиться счётчик.

- Используются в механических и оптико-механических датчиках
- Представляет собой обычные двоичные числа упорядоченные таким образом, что при переходе к следующему значению меняется только 1 бит. Код Грея устраняет неоднозначность при дребезге АЦП
- Используется при параллельной пространственной маркировке

- Последовательность битов N , любой отрезок которой длиной не менее M битов уникален
- Используется при последовательной пространственной маркировке, например в *линейных энкодерах*

Используется, например, в механических и старых (требующих специального коврика) оптических «мышях».

Мышь 

- Штангенциркуль [↗](#)
- Линейные энкодеры с аналоговой составляющей [↗](#)

Кибернетические регуляторы

Регулятор — математическая модель учёта данных обратной связи, позволяющая оптимизировать параметры функции с целью минимизации нежелательных эффектов
А какие могут быть нежелательные эффекты?

Регулятор — математическая модель учёта данных обратной связи, позволяющая оптимизировать параметры функции с целью минимизации нежелательных эффектов

А какие могут быть нежелательные эффекты?

- Сильное запаздывание
- Слишком резкое изменение функции
- Колебания

А почему они нежелательные?

Регулятор — математическая модель учёта данных обратной связи, позволяющая оптимизировать параметры функции с целью минимизации нежелательных эффектов

А какие могут быть нежелательные эффекты?

- Сильное запаздывание
- Слишком резкое изменение функции
- Колебания

А почему они нежелательные?

Представьте себе, что они проявляются:

- при управлении лифтом
- при управлении отоплением

Пример: ПИД-регулятор

Один из способов улучшить ситуацию — применить подходящий регулятор, например, **ПИД** 

Вопросы



[EDU.DLUCIV.NAME](#) ↗